Лабораторная работа №9
Разработка дочерних классов

1 Цель работы

1.1 Научиться создавать дочерние классы, наследовать поля и методы родительского класса

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

5 Задания

5.1 Разработать родительский класс по описанию согласно варианту в таблице 1 (вариант = номер компьютера). Добавьте в него поля и конструктор __init__. Реализуйте метод для вывода общей информации об объекте. Создайте несколько объектов родительского класса и проверьте их работу.

5.2 Создайте дочерние классы, унаследованных от родительского. Используйте общие поля и методы родителя. Создайте для каждого дочернего класса минимум два объекта и продемонстрируйте, что они наследуют данные и методы базового класса.

5.3 Добавьте в дочерние классы собственные поля. В конструкторах дочерних классов вызовите конструктор родителя, а затем задайте значения

новых полей. Проверьте вводимые данные: например, цена, возраст, количество мест и стаж не должны быть отрицательными. Протестируйте корректный и некорректный ввод.

5.4 Переопределите в дочернем классе один из методов родителя – например, метод вывода информации. Метод дочернего класса должен добавлять сведения о новых полях. Можно вызвать реализацию родительского метода через super(), а затем дополнить результат. Проверьте переопределённый метод на объектах всех дочерних классов.

5.5 Создайте метод, который существует только у одного дочернего класса. Например, для класса Машина – рассчитать расход топлива, для КредитныйСчёт – рассчитать доступный остаток кредитного лимита, для Конференция – добавить докладчика. Проверьте работу метода на нескольких объектах.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое наследование в объектно-ориентированном программировании?

8.2 Как объявить дочерний класс в Python?

8.3 Что такое родительский (базовый) класс?

8.4 Какие поля и методы дочерний класс получает от родительского?

8.5 Можно ли создать метод, доступный только объектам одного дочернего класса? Приведите пример.

9 Приложение

№	Предметная область	Родительский класс и дочерние классы	Поля дочерних классов
1	Образование	Учащийся → Студент, Школьник	Студент: специальность, курс; школьник: класс, номер_школы
2	Транспорт	Транспорт → Машина, Велосипед	Машина: госномер, объём_двигателя; велосипед: количество_скоростей, тип
3	Авиация	Рейс → ПассажирскийРейс, ГрузовойРейс	Пассажирский рейс: количество_мест, цена_билета; грузовой: грузоподъёмность, тип_груза
4	Библиотека	Издание → Книга, Журнал	Книга: автор, жанр; журнал: номер_выпуска, периодичность
5	Организация	Сотрудник → Менеджер, Разработчик	Менеджер: размер_команды; разработчик: язык_программирования, уровень
6	Магазин	Товар → Продукт, Электроника	Продукт: срок_годности; электроника: гарантия, производитель
7	Банк	Счёт → ДебетовыйСчёт, КредитныйСчёт	Дебетовый счёт: процент_на_остаток; кредитный: кредитный_лимит, долг
8	Продажи	Заказ → ОнлайнЗаказ, ЗаказВМагазине	Онлайн-заказ: адрес_доставки; заказ в магазине: номер_кассы
9	Кино	Медиа → Фильм, Сериал	Фильм: режиссёр, длительность; сериал: количество_сезонов, количество_серий
10	Медицина	Человек → Пациент, Врач	Пациент: номер_карты, диагноз; врач: специальность, стаж
11	Спорт	Команда → ФутбольнаяКоманда, БаскетбольнаяКоманда	Футбольная команда: число_забитых_голов; баскетбольная: число_набранных_очков
12	Гостиничный бизнес	ОбъектРазмещения → Отель, Хостел	Отель: количество_звёзд; хостел: количество_мест_в_комнате
13	Мероприятия	Мероприятие → Концерт, Конференция	Концерт: исполнитель, жанр; конференция: тема, количество_докладчиков
14	Домашние животные	Животное → Собака, Кошка	Собака: порода, команда; кошка: порода, длина_шерсти
15	Доставка	Доставка → КурьерскаяДоставка, ПочтоваяДоставка	Курьерская доставка: курьер, срок_доставки; почтовая: почтовое_отделение, трек_номер